Memanfaatkan ChatGPT sebagai Pendamping Belajar

ChatGPT dapat digunakan sebagai pendamping belajar untuk membantu kita memahami konsep, membaca kode, mengeksplorasi pertanyaan lanjutan, dan mencari penyebab error. Tujuannya bukan menggantikan proses belajar, tetapi membantu kita bertanya lebih baik, mencoba lebih cepat, dan memahami alasan di balik setiap langkah.

Alur sederhana

Mulai dari pertanyaan yang jelas. Berikan konteks yang cukup. Minta penjelasan bertahap. Coba sendiri. Jika ada error, kirim pesan error dan langkah yang sudah dilakukan. Lalu evaluasi kembali jawabannya.

1. Mengeksplorasi Konsep

Ketika menemukan konsep baru, jangan berhenti pada satu definisi. Kita bisa meminta ChatGPT menjelaskan konsep yang sama dari beberapa sudut pandang sampai gambaran besarnya terasa jelas.

- **Mulai dari intuisi.** Minta penjelasan sederhana sebelum masuk ke istilah teknis atau persamaan.
- **Bandingkan konsep.** Tanyakan perbedaan dua metode yang terlihat mirip, termasuk kapan masing-masing lebih cocok digunakan.
- **Minta contoh konkret.** Hubungkan konsep dengan robot, simulator, atau task yang sedang dipelajari.
- **Naikkan kedalaman secara bertahap.** Setelah memahami ide dasarnya, lanjutkan ke arsitektur, asumsi, keterbatasan, dan implementasi.

Contoh prompt

```
Jelaskan konsep world model secara intuitif terlebih dahulu. Setelah itu jelaskan komponen utamanya, bagaimana model digunakan untuk memprediksi masa depan, dan berikan satu contoh sederhana pada robot manipulation.
```

2. Memahami Kode Lebih Jauh

Ketika membaca kode dari buku atau GitHub, gunakan ChatGPT untuk membantu menjelaskan bagian yang belum dipahami. Akan lebih efektif jika kita mengirim potongan kode yang cukup kecil, lalu mendiskusikannya satu per satu.

- **Minta penjelasan baris per baris.** Fokus pada apa yang dilakukan setiap bagian dan mengapa bagian itu diperlukan.
- **Tanyakan bentuk data.** Minta penjelasan mengenai input, output, shape tensor, tipe data, atau perubahan nilai yang terjadi.
- **Prediksi sebelum menjalankan.** Tanyakan apa yang diperkirakan terjadi ketika kode dijalankan, lalu bandingkan dengan hasil sebenarnya.
- **Eksperimen kecil.** Minta satu perubahan parameter atau satu modifikasi sederhana, kemudian amati pengaruhnya.

Contoh prompt

```
Bantu saya memahami kode ini baris per baris. Jelaskan fungsi setiap variabel, bentuk data yang masuk dan keluar, serta bagian mana yang menentukan action robot. Jangan langsung mengubah kodenya.
```

3. Menggunakan ChatGPT untuk Troubleshooting

Saat eksperimen gagal, informasi yang kita berikan sangat menentukan kualitas diagnosis. Hindari hanya menulis “kode ini error”. Berikan konteks yang cukup agar masalah dapat ditelusuri dengan tepat.

Informasi yang sebaiknya diberikan

- **Tujuan:** apa yang sedang ingin dijalankan atau dicapai.
- **Command:** perintah yang digunakan untuk menjalankan program.
- **Error lengkap:** salin traceback atau pesan error dari awal sampai akhir.
- **Konteks environment:** sistem operasi, versi Python, library penting, GPU, atau simulator jika relevan.
- **Perilaku yang diharapkan dan yang terjadi:** jelaskan perbedaannya secara singkat.
- **Perubahan terakhir:** sebutkan jika error muncul setelah dependency, konfigurasi, atau kode diubah.

Contoh prompt troubleshooting

```
Saya sedang menjalankan training ACT pada robosuite. Command yang saya jalankan adalah: python train.py. Berikut traceback lengkapnya: [tempel error]. Environment: Ubuntu 22.04, Python 3.11, PyTorch 2.x. Training seharusnya mulai membaca dataset, tetapi program berhenti saat inisialisasi model. Tolong identifikasi penyebab yang paling mungkin terlebih dahulu, lalu berikan satu langkah pengecekan pada satu waktu.
```

Troubleshoot satu perubahan pada satu waktu

Jika ada beberapa kemungkinan penyebab, jangan langsung mengubah banyak hal sekaligus. Minta ChatGPT memilih pengecekan paling sederhana terlebih dahulu. Jalankan, kirim hasilnya, lalu lanjutkan. Cara ini membuat kita tetap mengetahui perubahan mana yang benar-benar menyelesaikan masalah.

4. Gunakan ChatGPT untuk Bertanya Balik pada Kode

Cara belajar yang baik bukan hanya meminta jawaban, tetapi juga meminta ChatGPT menguji pemahaman kita. Setelah mempelajari satu konsep atau file kode, minta beberapa pertanyaan singkat dan coba jawab tanpa melihat penjelasan sebelumnya.

Contoh prompt

```
Saya baru mempelajari behavior cloning dari kode ini. Berikan lima pertanyaan singkat untuk menguji apakah saya memahami hubungan observation, action, dataset, loss, dan policy. Jangan berikan jawabannya sebelum saya mencoba.
```

5. Tetap Verifikasi Hasilnya

ChatGPT dapat membantu mempercepat proses belajar, tetapi jawabannya tetap perlu diperiksa. Untuk konsep penting, cocokkan dengan buku, paper, dokumentasi resmi, atau hasil eksperimen. Untuk kode, jalankan sendiri dan lihat apakah hasilnya sesuai dengan penjelasan. Jika ada perbedaan, justru jadikan itu bahan diskusi berikutnya.

Prinsip sederhana

Gunakan ChatGPT untuk memperluas rasa ingin tahu, bukan untuk melewati proses berpikir. Semakin jelas konteks dan pertanyaan yang kita berikan, semakin berguna pula jawabannya untuk proses belajar.